

MANIPULACIÓN DEL TRÁFICO Y EL ENLACE

CONTROL Y MANIPULACIÓN DEL TRÁFICO

Existen dos mecanismos para amoldar el tráfico a las necesidades de la red. Ambos miden la cantidad de tráfico y lo comparan con una política o un acuerdo de nivel de servicio (SLA). SLA (Service Level Agreement) es utilizado normalmente por las empresas o ISP en lo que respecta al manejo de ancho de banda, tráfico, disponibilidad, fiabilidad, etc. Cuando dicho SLA (Service Level Agreement) se sobrepasa y hay un exceso en el tráfico enviado, se pueden utilizar métodos para su regulación:

- **Shaping**, utiliza buffers para retardar el envío de dicho tráfico. Es aplicado en dirección de salida.
- **Policing**, descarta ese tráfico o en algunos casos lo remarca. Puede aplicarse tanto en salida como en entrada.

La utilización de shaping es recomendable en los siguientes casos:

- Para frenar la velocidad a la que el tráfico es enviado a través de una red WAN. En caso de que el sitio remoto o la red del proveedor tengan problemas de congestión el dispositivo que envía puede ser notificado, usando por ejemplo BECN en Frame-Relay, almacenando tráfico y bajando la cantidad enviada hasta que las condiciones de la red mejoren. Dos casos comunes es cuando un sitio remoto tiene una conexión al proveedor a menor velocidad

que la del sitio que envía. Otro caso es cuando al sitio remoto le están llegando datos de múltiples sitios saturando así su conexión.

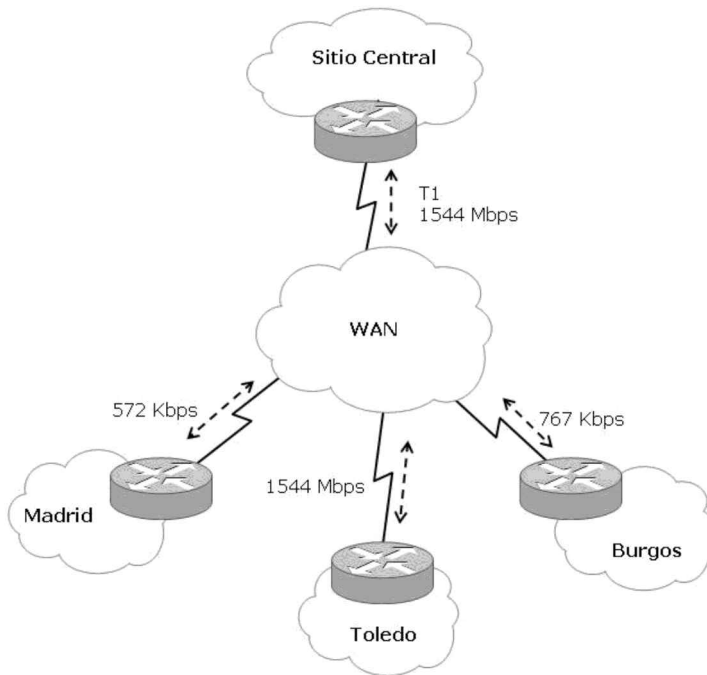
- Para cumplir con la velocidad de suscripción. Dependiendo del SLA que exista con el proveedor habrá que aplicar shaping para los enlaces WAN o MetroEthernet.
- Para enviar diferentes clases de tráfico a diferentes velocidades. Si en el SLA se especifica una velocidad máxima para una clase de tráfico en particular el dispositivo que envía tendrá que aplicar shaping basado en clase.

La utilización de policing es recomendable en los siguientes casos:

- Para limitar la velocidad a un valor menor que la velocidad del medio o interfaz física. Suele darse el caso cuando un proveedor ofrece un servicio de acceso a su red a través de una interfaz que puede proporcionar una velocidad mayor a la del SLA acordado.
- Para limitar la velocidad del tráfico en cada clase. Esto ocurre cuando el SLA pactado incluye diferentes velocidades por clase de tráfico.
- Para remarcar tráfico. Normalmente se remarca el tráfico si excede el SLA para que posteriormente otros dispositivos puedan tomar alguna acción.

La siguiente figura muestra una red de una compañía con un sitio central y tres sitios remotos usando Frame-Relay como WAN para interconectarlos. Para enviar tráfico desde el sitio central hacia el sitio **Madrid** es necesario configurar shaping en el sitio central para no sobrecargar el sitio remoto.

En **Burgos** en cambio es conveniente configurar policing para enviar tráfico a una velocidad inferior a la de la interfaz física. Pueden existir numerosas opciones diferentes.



Shaping y Policing tienen las siguientes similitudes y diferencias:

- Ambos miden el tráfico y a veces se mide de manera separada para diferentes clases.
- Policing puede aplicarse tanto de entrada como de salida, pero shaping solamente de salida.
- Policing descarta o remarca el tráfico excedente, mientras que shaping lo almacena en buffers.
- Shaping requiere memoria para almacenar el tráfico excedente.
- Cuando policing descarta tráfico los flujos TCP volverán a enviar el tráfico descartado, pero los que no son TCP puede ser que envíen más de lo que se descartó.
- Policing tiene la capacidad de marcar o remarcar tráfico.
- Shaping puede funcionar como respuesta a ciertas condiciones en las que se encuentre la red, por ejemplo congestión.

Medición de volumen de tráfico

Los dispositivos Cisco utilizan un sistema de “fichas y cubo” para medir el volumen del tráfico. Existen otras variaciones de este sistema pero en este libro sólo se cubre el básico. La idea es la siguiente: se tienen un cubo, fichas y un conjunto de datos que se deben enviar. Para transmitir un byte el cubo ha de contener una ficha. Las fichas se van incorporando periódicamente al cubo a un ritmo equivalente al SLA. Si el tamaño de los datos a transmitir (en bytes) es menor que la cantidad de fichas almacenadas en el cubo, se dice que el tráfico se ajusta (conform), entonces se eliminan del cubo tantas fichas como datos se hayan enviado. Esta situación da lugar a una acción que normalmente es enviar. Por otra parte, si el tráfico a enviar (en bytes) excede la cantidad de fichas dentro del cubo, se dice que el tráfico excede (exceed). En esta situación las fichas no son eliminadas del cubo y el tráfico será almacenado para enviarlo más tarde (shaping) o descartado o marcado (policing).

Para entender este mecanismo es necesario conocer estos 3 conceptos importantes:

- **CIR** (Committed Information Rate). Velocidad media de transferencia.
- **B_c** (Committed Burst). Ráfaga de tráfico alcanzable transmitiendo a la velocidad media.
- **T_c** (Committed Time Interval). Intervalo de tiempo de referencia

Donde la relación entre éstos es la siguiente:

$$CIR(Bps) = \frac{Bc(bits)}{Tc(seg)}$$

En vez de continuamente enviar fichas al cubo y cuando éste se llene descartarlas, lo que se hace es enviarlas cuando hay actividad de tráfico. Cada vez que un paquete llega se hace un cálculo entre la diferencia de tiempo desde la llegada del nuevo paquete y la llegada del anterior paquete, y añade el número de fichas correspondiente.

La fórmula es la siguiente:

$$\text{Número de fichas añadidas} = \text{Diferencia de tiempo} \times \frac{CIR}{8}$$

Mecanismos de Policing y Shaping

Existen políticas basadas en clase, de manera que usando MQC el *policing* es aplicado a una clase dentro de un policy-map usando el comando **police**. Existe shaping basado en clase, de manera que usando MQC el shaping es aplicado a una clase dentro de un policy-map. Cuando se usa en conjunto con CBWFQ permite controlar el límite de velocidad del tráfico de salida para una clase, mientras que el parámetro **bandwidth** garantiza un ancho de banda mínimo para la clase.

Es posible efectuar shaping en Frame-Relay usando **Frame-Relay traffic shaping** que soporta fragmentación e intercalado (FRF.12), a diferencia del shaping basado en clase que no lo soporta. Por otra parte tanto el shaping basado en clase como Frame-Relay traffic shaping soportan el uso de FECN y BECN. Cuando un router recibe BECN hará shaping en su interfaz de salida para aminorar la velocidad a la que envía. Si recibe FECN entonces enviará tramas con BECN al otro extremo para informarle de que tiene que aminorar.

MECANISMOS DE EFICIENCIA DEL ENLACE

Los principales mecanismos que se usan hoy en día para eficiencia del enlace están basados en compresión y fragmentación. Existen diferentes tipos de compresión como pueden ser compresión del enlace, compresión de la carga útil de capa 2, compresión de cabeceras RTP y compresión de cabeceras TCP. La fragmentación se utiliza normalmente en combinación con el intercalado, concepto que se detalla posteriormente. La compresión tiene como objetivo conseguir que haya más ancho de banda libre en el enlace, mientras que la fragmentación intenta minimizar los retardos.

Compresión de la carga útil de capa 2

Como su nombre indica esta técnica comprime toda la carga útil de una trama de capa 2, por ejemplo si la trama está encapsulando un paquete IP comprimiría todo ese paquete.

Se suele usar en conexiones WAN tales como Frame-Relay, HDLC, PPP, X.25, etc. Los dispositivos Cisco soportan Stacker, Predictor y Microsoft Point-to-Point Compression (MPPC). La principal diferencia entre estos tipos es el uso que hacen de la CPU.

Con este tipo de compresión es posible reducir el retardo de serialización y a la vez aumentar el rendimiento ya que las tramas son más pequeñas, el incremento de ancho de banda dependerá de cada algoritmo. Hay que tener en

cuenta que dependiendo de la complejidad del algoritmo y de si es procesado en hardware o software, se introducirá cierto retardo. A cambio se conseguirá que la latencia, es decir, el retraso de extremo a extremo sea más reducido.

Compresión de cabeceras

Al comprimir las cabeceras se dispone de más ancho de banda, reduciendo así el retardo de serialización y aumentando el rendimiento. Tal y como su nombre indica solamente se comprimen las cabeceras, ya sean TCP, UDP, RTP, etc. Pero no los datos. De manera que su uso resulta útil cuando el tamaño de los datos es pequeño.

La compresión de cabeceras en TCP y RTP usa un concepto sencillo y es que todos los datos pertenecientes al mismo flujo probablemente tendrán las mismas cabeceras, por lo tanto generan referencias cortas para identificar dichas cabeceras. Al habilitar compresión TCP o RTP es para todo el tráfico que pasa por el enlace.

La compresión de cabeceras no hace uso intensivo de la CPU, por lo que el retardo que introduce prácticamente es inapreciable.

Fragmentación e intercalado

Cuando una interfaz está congestionada los paquetes pasan primero por la cola de software y sea cual sea su algoritmo, en una segunda instancia pasarán a la cola de hardware que será FIFO, una vez que les llegue su turno serán enviados. Aun implementando técnicas como LLQ o incluso en situaciones en las que no haya congestión y los paquetes vayan directamente a la cola de hardware, se pueden producir situaciones inaceptables para tráfico sensible al retraso, porque al ser la cola de hardware FIFO, dichos paquetes tendrán que esperar su turno para ser enviados.

Latencia aceptable para los paquetes de VoIP es de 150 a 200 ms.

En una situación en la que un paquete de VoIP llega a la cola de hardware y se coloca detrás de un paquete de datos de 1500 bytes, tendrá que esperar el retardo de serialización de dicho paquete hasta que llegue su turno; ahora bien, es posible utilizar **LFI** (Link Fragmentation and Interleaving) para especificar el tamaño máximo de unidad de datos que se permite enviar. De esta manera los paquetes de tamaño pequeño pueden introducirse en medio de flujos de tráfico de datos más pesados.

PRECLASIFICACIÓN Y DESPLIEGUE DE QoS

PRECLASIFICACIÓN DE QoS

La preclasificación en QoS ha sido diseñada para que las interfaces túnel puedan clasificar los paquetes en la salida de la interfaz antes de que sean encriptados y tunelizados. Para el caso puntual de este libro se abordará la preclasificación en dos tipos diferentes de túneles: IPsec y GRE.

Tanto IPsec como GRE encapsulan el paquete original en los extremos del túnel usando una nueva cabecera IP, de manera que el paquete IP original ya no está disponible para ser usado por los mecanismos de QoS en la salida.

Cuando los paquetes pertenecientes a diferentes flujos o aplicaciones son transportados a través de un túnel, todos son encapsulados con la misma cabecera IP, por lo tanto todos tienen idénticas IP de origen y destino así como número de protocolo. El único campo que les diferencia es el campo TOS, ya que éste se copia desde la cabecera original a la nueva cabecera, por lo tanto siempre se podría utilizar dicho campo aunque existieran limitaciones en otras funciones basadas por ejemplo en las direcciones IP de origen y destino, número de protocolo, puertos de origen y destino, etc. Para utilizar esas opciones se deberá configurar la preclasificación.

Opciones en la preclasificación

Muchas de las configuraciones de QoS que son aplicadas en interfaces físicas también lo pueden ser en interfaces túnel.

Como se ha visto previamente tanto con GRE como con IPsec, si la clasificación de los paquetes se va a hacer basándose en el campo TOS no es necesaria configuración extra. La complicación surge cuando es necesario efectuar la clasificación basándose en otros campos diferentes a TOS.

El comando **qos pre-classify** habilita al router para hacer una copia del paquete antes de que sea encapsulado o encriptado de tal manera que el service-policy aplicado en la interfaz de salida pueda hacer la clasificación basándose en los campos de la cabecera IP original. El service-policy puede estar aplicado a la interfaz física, afectando así a todos los túneles, o puede estar aplicado a determinados túneles específicamente, no afectando así al resto.

El comando **qos pre-classify** es configurado a nivel de interfaz y es válido para interfaces túnel, virtual templates y crypto maps.

El siguiente ejemplo muestra una política de QoS aplicada a una interfaz física y la sintaxis de configuración del comando **qos pre-classify** en la interfaz túnel:

```
interface serial1/1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
service-policy output al-punto-remoto
crypto map vpn
interface tunnel1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
tunnel source serial1/1
tunnel destination 10.1.1.2
crypto map vpn
qos pre-classify
crypto map vpn 10 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.2
set transform-set remote-branch-vpn
match ip address 100
qos pre-classify
```

QoS DE EXTREMO A EXTREMO

El despliegue de QoS de extremo a extremo supone que todos los dispositivos en el camino serán capaces de entender y ejecutar QoS y esto también involucra a terceras partes como puede ser una red de un ISP, que puede utilizarse para dar conectividad a una oficina remota.

En las premisas del cliente se deben llevar a cabo la clasificación y marcado. Si dicho tráfico atravesará una red ajena como es la del Proveedor de Servicios, se deberán establecer ciertos acuerdos con la tercera parte para que el

tráfico, en base a las marcas que lleve, sea confiado o remarcado. Una vez fuera de la red del Proveedor de Servicios las políticas de QoS en el destino tendrán lugar.

Acuerdos de nivel de servicio en QoS

Un SLA (Service Level Agreements) es un acuerdo contractual entre dos partes, normalmente identificados como la empresa y el proveedor de servicios. Dichos servicios pueden ser líneas dedicadas punto a punto, acceso a Internet, etc. Es recomendable monitorizar dicho SLA para que ambas partes cumplan con lo acordado.

Los parámetros que se suelen negociar en relación a QoS son:

- Retraso.
- Jitter.
- Pérdida de paquetes.
- Rendimiento.
- Disponibilidad del servicio.

El desarrollo de la telefonía IP y aplicaciones interactivas han hecho que cada vez sean más importantes los SLA relativos a QoS.

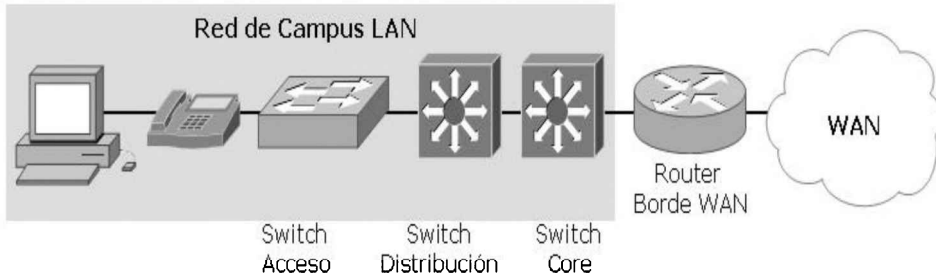
Tradicionalmente las empresas han usado Circuitos Virtuales (VC) ya sean permanentes o temporales (PVC o SVC) para proporcionar conectividad entre sitios remotos. En este tipo de servicios no es posible negociar un SLA relativo a QoS, ya que el servicio que se presta es de capa 1 y 2.

El SLA se centra en parámetros como velocidad media de transferencia (CIR), ráfaga de tráfico alcanzable transmitiendo a la velocidad media (B_c , committed burst), ráfaga en exceso (B_e , excess burst) y velocidad máxima de transferencia. Cuando los enlaces WAN se congestionan hay que aplicar técnicas de QoS tales como Frame-Relay traffic shaping, compresión de cabeceras, LLQ, etc.

Actualmente hay muchos proveedores que ofrecen servicios de capa 3 mediante el uso de MPLS VPN, lo que proporciona muchas más ventajas que los servicios de capa 1 o 2 tradicionales. Escalabilidad, facilidad de provisión y flexibilidad del servicio son sinónimos de las MPLS VPN. Al trabajar en capa 3 se pueden, ahora si, establecer SLA relativos a QoS.

Implementaciones de QoS en campus empresarial

El ejemplo de la siguiente figura muestra una serie de dispositivos situados en diferentes capas, desde Acceso, pasando por Distribución hasta llegar al Core.



Las siguientes son algunas recomendaciones para la implementación QoS en un modelo de Campus:

- **Clasificar y marcar** lo más cerca posible del origen. A ser posible en la capa de acceso, liberando así a las demás capas de hacer este trabajo.
- **Aplicar police** lo más cerca posible del origen. De esta manera se evita que el tráfico no deseado viaje más allá de lo necesario consumiendo recursos y ancho de banda.
- **Establecer límites de confianza.** Es posible confiar en las marcas de los teléfonos IP, pero no de los PC.
- **Clasificar y marcar Voz y vídeo como alta prioridad.** Este tipo de tráfico es el más sensitivo al retardo, jitter, etc. Los usuarios finales pueden verse directamente afectados.
- **Usar el tipo de cola apropiado a cada situación.** Dependiendo de cuál sea el objetivo existen una variedad de mecanismos de encolamiento para elegir el más apropiado.
- **QoS basado en hardware cuando sea posible.** Debido a que el QoS basado en software normalmente tiende a sobrecargar al procesador principal.

Para redes tipo Campus los switches de acceso deberán tener implementadas las siguientes políticas:

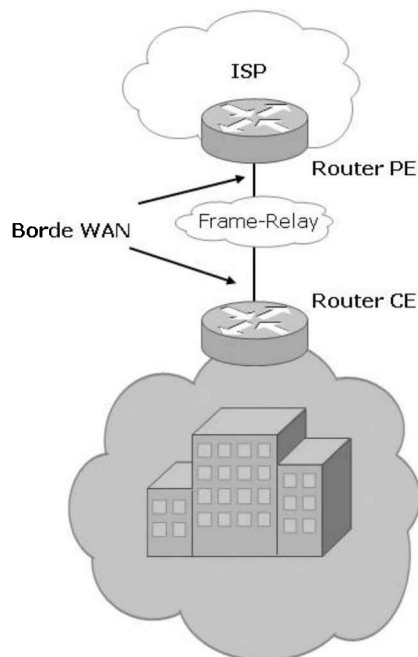
- Confianza, clasificación y marcado.
- Limitación o remarcado.
- Encolamiento.

Para redes tipo Campus los switches de distribución deberán tener implementadas las siguientes políticas:

- Confianza del campo DSCP.
- Encolamiento.

Implementaciones de QoS en el borde WAN

Estas configuraciones son implementaciones en dispositivos **CE** (Customer Edge) y **PE** (Provider Edge). Dichos dispositivos terminan los circuitos WAN haciendo uso de tecnologías como Frame-Relay y ATM.



Para el tráfico que está saliendo del sitio del cliente a través del CE se deberán aplicar políticas de QoS en la salida del CE y en la entrada del PE. Cuando éste tráfico cruce la red del proveedor y salga a través de otro PE alcanzará de nuevo otro CE y será necesario aplicar políticas de QoS en la salida del PE y en la entrada del CE.

Dichas políticas variarán dependiendo de si el CE es gestionado por el cliente o es controlado por el proveedor.

Control Plane Policing

Los ataques contra el Control Plane son una realidad de hoy en día, por lo que Cisco ha desarrollado un mecanismo de QoS, **CoPP** (Control Plane Policing), que permite gestionar el tráfico que entra en el Control Plane. Siempre es recomendable el uso de esta funcionalidad.

Normalmente el procesador del router se encarga de enrutar o enviar la mayoría del tráfico que le llega, mecanismo conocido como el **data plane**. Básicamente el destino del tráfico es otro diferente al propio router. Ahora bien, hay determinados tipos de tráfico, como por ejemplo actualizaciones de enrutamiento, tráfico de gestión, keepalives, etc. que están destinados al propio router, esto es conocido como plano de control o **Control Plane**. Si el plano de control recibe excesivo tráfico puede dar lugar a los siguientes acontecimientos:

- CPU, memoria o buffers cercanos a 100% de utilización.
- Pérdida de actualizaciones de enrutamiento o keepalives, dando como resultado intermitencias en las interfaces o flaps.
- Tiempos de respuesta lentos.
- Retardo excesivo para procesar paquetes en las interfaces.

Para la configuración de **CoPP** se utiliza MQC (Modular QoS Command-line interface). Éstos son los pasos a seguir:

1. Definir un criterio para clasificar los paquetes a través de un **class-map**.
2. Definir una política por medio de un **policy-map**.
3. Desde el modo de configuración del plano de control se aplica la política.

El ejemplo que sigue muestra una configuración en la que se permiten a dos host confiables (10.1.1.1 y 10.1.1.2) que envíen tráfico Telnet al plano de control sin ningún tipo de limitación, mientras que a todo el resto de tráfico Telnet se le aplica un máximo determinado, descartando paquetes en caso de que se exceda.

```
!  
class-map telnet  
match access-group 100  
!  
policy-map telnet-politica  
class telnet  
police 80000 conform transmit exceed drop  
!  
control-plane  
service-policy input telnet-policy  
!  
access-list 100 deny tcp host 10.1.1.1 any eq telnet  
access-list 100 deny tcp host 10.1.1.2 any eq telnet  
access-list 100 permit tcp any any eq telnet
```


IMPLEMENTACIÓN DE AutoQoS

INTRODUCCIÓN A AutoQoS

Cisco AutoQoS es una herramienta de automatización de despliegue de QoS para entornos de pequeña o mediana empresa. AutoQoS presenta los siguientes beneficios:

- Las autoconfiguraciones que genera pueden servir para cubrir la mayor parte de necesidades.
- Protege las aplicaciones de misión crítica de otras aplicaciones menos importantes, garantizándoles un trato preferente y recursos necesarios.
- Su implementación no requiere un conocimiento profundo de QoS.
- Las configuraciones generadas están basadas en MQC y siguen las recomendaciones de Cisco.
- Es posible modificar las configuraciones después de que hayan sido generadas.

La primera versión de AutoQoS se llamó AutoQoS VoIP. Fue pensada para aquellos que tenían VoIP en la red pero no contaban con el conocimiento adecuado para implementar QoS. AutoQoS VoIP utiliza NBAR para clasificar los paquetes y marcar el DSCP, puede ser configurado tanto en routers como en switches. La segunda versión recibe el nombre de AutoQoS Enterprise y sólo está disponible

para routers. Esta versión tiene capacidades añadidas para voz, vídeo, datos, además de otra característica llamada “protocol discovery”.

Para desplegar AutoQoS Enterprise es necesario realizarlo en dos fases:

- Descubrir los tipos y volúmenes de tráfico usando NBAR. Una vez hecho se generarán las políticas adecuadas.
- Implementar las políticas previamente generadas.

AutoQoS Enterprise cubre las cinco fases clave en un despliegue de QoS:

- **Clasificación**, mediante el uso de NBAR puede clasificar los paquetes de manera inteligente. Además, a través de CDP puede saber cuándo está conectado en la red un teléfono IP.
- **Generación de políticas**, las políticas son generadas de acuerdo al dispositivo, configuración de la interfaz y tráfico observado.
- **Configuración**, su implementación en las interfaces es muy sencilla.
- **Monitorización y Reportes**, puede generar automáticamente alertas, traps de SNMP, entradas en el logging y reportes. Con la herramienta QPM es posible ver, monitorizar y posteriormente evaluar la información obtenida.
- **Consistencia**, las configuraciones generadas son suficientemente consistentes y en caso de querer modificarlas se puede hacer fácilmente usando MQC.

Durante la fase de descubrimiento de aplicaciones se utiliza NBAR para analizar en tiempo real el tráfico que pasa a través de una interfaz tanto de entrada como de salida. NBAR puede identificar y clasificar los siguientes tipos de aplicaciones:

- Aplicaciones que usan un puerto TCP/UDP conocido.
- Aplicaciones que usan primeramente un puerto TCP/UDP conocido pero que una vez iniciada la comunicación negocian otro puerto diferente. Cambian de puerto dinámicamente.
- Algunas aplicaciones no IP.

- Aplicaciones HTTP basadas en URL, tipo MIME o nombre del host.

IMPLEMENTACIÓN DE AutoQoS

Antes de implementar AutoQoS es necesario leer la documentación del router en el que se intentará aplicar para obtener información sobre el tipo de interfaz, aunque como norma general es posible implementar AutoQoS en los siguientes tipos de interfaces:

- Interfaces Seriales con encapsulación PPP o HDLC.
- Subinterfaces Frame-Relay Point-to-Point.
- Subinterfaces ATM Point-to-Point en interfaces Serial lentas (<768 kbps) y rápidas (>768 kbps).
- Enlaces Frame-Relay – ATM.

AutoQoS habilitará determinadas herramientas de QoS dependiendo del tipo de interfaz, ancho de banda y encapsulación. Se debe tener presente que si posteriormente es necesario modificar el ancho de banda, AutoQoS no será capaz de reaccionar ante el cambio. Los siguientes ejemplos son **herramientas** que pueden ser habilitadas con AutoQoS:

- **LLQ**. Reservando una cola de prioridad para tráfico de VoIP, garantizando así su trato preferente pero a la vez limitando su uso.
- **cRTP**. Reduciendo la cabecera IP/UDP/RTP de 40 a 2/4 bytes (sin/con CRC)
- **LFI**. Fragmentando grandes paquetes de flujos pesados, permitiendo el poder intercalar paquetes de otros flujos.

Los prerequisites que deben cumplirse antes de habilitar AutoQoS son los siguientes:

- CEF tiene que estar habilitado en la interfaz que se quiere configurar.
- La interfaz no ha de tener aplicado ningún service-policy.
- Es requisito configurar el ancho de banda adecuado en cada interfaz.

- Si se van a utilizar traps de SNMP será necesario configurar SNMP propiamente.

Despliegue de AutoQoS Enterprise

El proceso de despliegue implica dos pasos. El primero es auto-discovery y el segundo es generar las políticas MQC.

Durante el primer paso AutoQoS Enterprise utiliza NBAR para descubrir tráfico, dicho tráfico se analiza en tiempo real y será utilizado posteriormente para generar las políticas MQC. Cuanto más tiempo se analice el tráfico más exactos serán los resultados, pero por norma general un período de tres días debería ser suficiente.

Durante el segundo paso AutoQoS Enterprise utiliza los resultados del paso anterior para generar la configuración haciendo uso de MQC y aplicarla a las interfaces correspondientes.

Para habilitar el proceso de descubrimiento de tráfico se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config-if)#auto discovery qos [trust]
```

Con este comando se especifica el tráfico de acuerdo al esquema de clasificación de NBAR, pero si se utiliza el parámetro **trust** se clasificarán los paquetes según la marca que tengan puesta.

Para ver los resultados del proceso de descubrimiento automático se utiliza el siguiente comando:

```
Router#show auto discovery qos
```

Para implementar AutoQoS en la interfaz deseada se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config-if)#auto qos [voip [trust] [fr-atm]]
```

Con el parámetro **voip** se implementará AutoQoS VoIP en lugar de AutoQoS Enterprise. El parámetro **trust** se utiliza para confiar en la marca de los paquetes entrantes. El parámetro **fr-atm** se usa en enlaces Frame-Relay – ATM.

AutoQos VoIP en Switch Catalyst

Para habilitar AutoQoS VoIP en switches Catalyst se utilizan los siguientes dos comandos:

```
switch(config-if)#auto qos voip cisco-phone  
switch(config-if)#auto qos voip trust
```

El primero de los comandos se utiliza cuando hay conectado al switch un PC o un teléfono IP. CDP V2 debe estar habilitado en ese puerto para que el switch pueda determinar si hay un teléfono IP u otro dispositivo conectado. Cuando un teléfono IP es detectado se confiará en las marcas del tráfico de entrada, pero si por el contrario es un PC lo que hay conectado no se confiará en las marcas del tráfico entrante.

El comando **auto qos voip trust** se utiliza cuando lo que hay conectado es otro dispositivo confiable del que se puede confiar en el tráfico marcado que envía, como puede ser un switch o un router.

Automatización con AutoQoS

AutoQoS puede llevar a cabo las siguientes tareas generando las configuraciones apropiadas:

- Definir fronteras de confianza y confiar o no confiar en la marca de los paquetes acorde a ellas.
- Definir clases de tráfico basándose en las aplicaciones y protocolos descubiertos en la red.
- Crear los mecanismos de encolamiento adecuados.
- Habilitar herramientas específicas a cada interface.
- Definir alarmas y eventos logging para una óptima monitorización.
- Definir los enlaces COS-DSCP/DSCP-COS para cuando las marcas de QoS pasan de capa 2 a 3 o de 3 a 2 respectivamente.

La siguiente tabla muestra las clases de tráfico que AutoQoS puede definir:

Class Name	Tipo de tráfico	DSCP	CoS
Enrutamiento IP	Tráfico de protocolos de enrutamiento	CS6	6
Voz interactiva	Tráfico portador de voz	EF	5
Vídeo interactivo	Tráfico interactivo de vídeo	AF41	4
Vídeo streaming	Tráfico de difusión de vídeo	CS4	4
Señalización telefonía	Tráfico de señal y control telefónico	CS3	3
Tráfico interactivo	Base de datos transacciones	AF21	2
Administración de red	Tráfico de administración de red	CS2	2
Datos a granel	Tráfico en general, Web, transferencias de datos, servicios, etc.	AF11	1
Datos poco importantes	Entretenimiento, tráfico best-effort, etc.	CS1	1
Best-Effort	Tráfico no crítico, misceláneo, etc.	BE	0

La siguiente tabla muestra las funciones DiffServ (Servicios Diferenciados) que AutoQoS puede llevar a cabo.

DiffServ	Cisco IOS QoS
Classification	NBAR, IP precedence, DSCP, or CoS (trusted)
Marking	Class-based marking
Congestion management	LLQ (Strict PQ + CBWFQ), BW WRR (Catalyst LAN)
Shaping	CBTS1 FRTS2
Congestion avoidance	WRED3
Link efficiency	LFI MLP cRTP

Para asegurar una buena calidad de voz y vídeo a la vez que se reserva el ancho de banda apropiado para el resto del tráfico, AutoQoS habilita, siempre que sea necesario, los más modernos mecanismos de encolamiento, LLQ y WRR.

AutoQoS habilita FRTS siempre que sea necesario. FRTS es particularmente importante por dos motivos:

- La velocidad física de la interface es normalmente mayor que el CIR. Por lo que es necesario aplicar la técnica adecuada para adecuar el tráfico.
- Las topologías son muchas veces en hub-and-spoke lo que hace que necesitemos aplicar técnicas para no sobrecargar un sitio remoto que reciba tráfico simultáneo de varios.

WRED es el mecanismo para evitar congestión aplicado por AutoQoS cuando es necesario. Los mecanismos de eficiencia del enlace incluidos en AutoQoS son LFI, MLP, fragmentación en Frame-Relay y cRTP.

Problemas comunes en AutoQoS

AutoQoS ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades empresariales generando una serie de configuraciones para escenarios comunes, las cuales no tienen por qué adaptarse a todas y cada una de las redes.

Algunos de los problemas más comunes que se pueden encontrar en la utilización de AutoQoS pueden ser:

- Se generan demasiadas clases. En esta situación es necesario modificar manualmente la configuración para reducir el número de clases, asignando dos o más tipos de tráfico por clase, según a las necesidades que se tengan.
- Las configuraciones generadas por AutoQoS no se adaptan a los cambios en la red. Como se ha visto anteriormente las configuraciones que AutoQoS genera lo hace en base a las estadísticas recopiladas por el proceso de descubrimiento. Si en algún momento el ancho de banda de una interfaz cambia, AutoQoS no será capaz de adaptarse. Como solución es posible deshabilitar AutoQoS y volver a habilitarlo para que tenga en cuenta los nuevos valores, o modificarlo manualmente.
- Las configuraciones generadas por AutoQoS no se adaptan a un escenario en particular, incluso después de dejar el proceso de descubrimiento por un largo período de tiempo. Debido a que AutoQoS no puede adaptarse absolutamente a todas las particularidades de todas las redes, existirán situaciones en las que será necesario intervenir manualmente y modificar las configuraciones que hayan sido generadas automáticamente.

Para modificar dichas configuraciones es posible utilizar tanto el Cisco QoS Policy Manager (QMP) como la línea de comandos con el sistema modular MQC.

VERIFICACIÓN DE AutoQoS

En la siguiente tabla muestra los comandos que se pueden utilizar en router y switch para la verificación de AutoQoS:

Dispositivo	Comando
Router	<code>show auto discovery qos [interface interface]</code>
Router	<code>show auto qos [interface interface]</code>
Router	<code>show policy-map interface interface</code>
Switch	<code>show auto qos [interface interface]</code>
Switch	<code>show mls qos interface [interface vlan vlan-id buffers policers queuing statistics]</code>
Switch	<code>show mls qos maps [cos-dscp dscp-cos]</code>

AutoQoS no siempre genera las configuraciones de manera perfecta, por lo que cierta intervención manual puede llevarse a cabo para cumplir con los objetivos requeridos. Hay varios comandos **show** que son muy útiles para ver qué partes han de ser reconfiguradas.

El comando **show auto qos** muestra todos los mecanismos y configuraciones que AutoQoS ha habilitado en el router. Entre los datos más importantes que se pueden obtener están:

- Número de clases de tráfico.
- Opciones de clasificación.
- Marcado del tráfico.
- Mecanismos de encolamiento.
- Traffic Shaping/Policing.
- Parámetros relativos a Frame-Relay.
- Las interfaces, subinterfaces o circuitos virtuales donde los parámetros han sido aplicados.

Existen principalmente dos motivos por los que será necesario modificar una configuración generada por AutoQoS. El primero de ellos es porque no satisface ciertas necesidades y particularidades. El segundo es porque hay condiciones de la red que han cambiado, siendo AutoQoS incapaz de adaptarse dinámicamente al cambio.

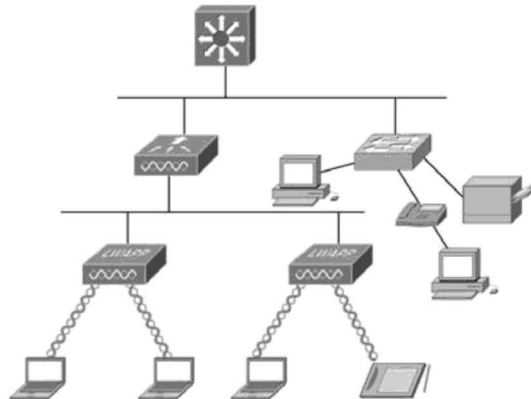
La siguiente sintaxis es un ejemplo del comando **show auto qos**:

```
switch# show auto qos
Initial configuration applied by AutoQoS:
wrr-queue bandwidth 20 1 80 0
no wrr-queue cos-map
wrr-queue cos 1 0 1 2 4
wrr-queue cos 3 3 6 7
wrr-queue cos 4 5
mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56
!
interface FastEthernet0/3
mls qos trust device cisco-phone
mls qos trust cos
```

IMPLEMENTACIÓN DE QoS EN LAS WLAN

CALIDAD DE SERVICIO EN LAS WLAN

La popularidad de las WLAN está creciendo exponencialmente y su implementación es cada vez más frecuente. La siguiente figura muestra una implementación WLAN típica donde dos switches de acceso están conectados a un switch de distribución; el switch de la derecha muestra equipos conectados a él mediante cableado, pero el de la izquierda está conectado a un Wireless Lan Controller (WLC) el cual a su vez está conectado y controlando a dos Access Point (AP). Cada cliente wireless se comunica con un AP enviando y recibiendo tramas sobre un medio de Radiofrecuencia (RF).



Descripción de QoS WLAN

IEEE ha desarrollado el estándar 802.11e, que incluye extensiones de QoS para redes WLAN. Durante el proceso de desarrollo de este estándar Wi-Fi Alliance presentó una especificación llamada Wi-Fi Multimedia (WMM) como solución temporal.

WMM es un subconjunto en sí del estándar 802.11e. En WMM existen 4 clases de acceso para categorizar niveles de prioridad, mientras que en 802.11e existen 8. Utilizando CSMA/CA con **DCF** (Distributed Coordinated Function) cada cliente genera un número aleatorio y espera a que el canal RF esté libre durante el intervalo de tiempo **DIFS** (Distributed Coordinated Function Inter-Frame Space). Cuando el canal queda libre el número aleatorio disminuye en una unidad, hasta que llegue a 0; una vez a 0 el cliente podrá enviar datos.

El sistema CSMA/CA utilizando DCF otorga a todos los dispositivos la misma prioridad, por lo tanto es un sistema basado en **best-effort**. Sin embargo, WMM, proporciona priorización del tráfico usando cuatro categorías: *Platinum* para voz, *Gold* para vídeo, *Silver* para best-effort y *Bronze* residual. En realidad estos niveles son simplemente colas que dan más o menos prioridad al tráfico. El tráfico no asignado manualmente a alguna de ellas será categorizado en la cola Plata (best-effort).

La siguiente tabla muestra la relación entre los niveles de prioridad en 802.11e y las categorías de acceso en WMM:

Categoría WMM	Prioridad 802.11e
Platinum, voz	6 o 7
Gold, vídeo	4 o 5
Silver, best-effort	0 o 3
Bronze, residual	1 o 2

Arquitectura SPLIT MAC y LAP

Para centralizar la seguridad, despliegue, gestión y control de las WLAN, la arquitectura Split MAC traspasa ciertas funciones típicamente encomendadas a los AP a otros dispositivos que las realizarán de manera centralizada.

La siguiente tabla muestra una serie de funciones realizada por los AP tradicionales separando dichas funciones entre las que son realizadas en tiempo real y las que no:

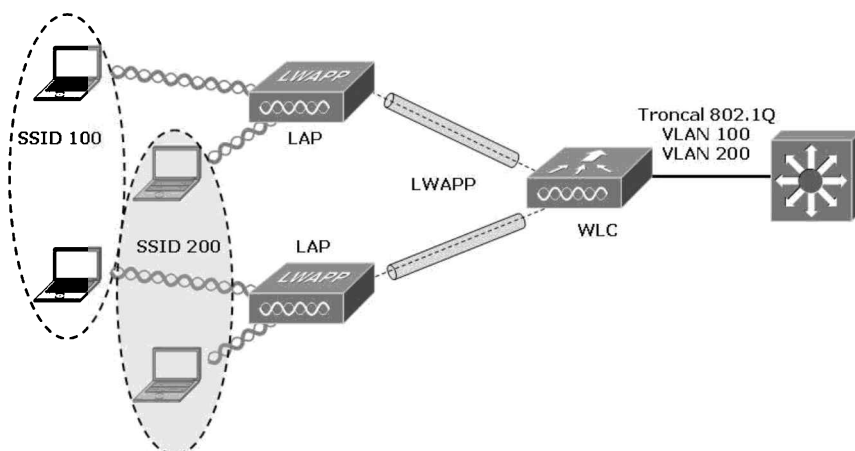
Funciones 802.11/MAC en tiempo real	Funciones 802.11/MAC en tiempo no real
802.11e/WMM planificación y colas	Administración
MAC encriptación /desencriptación Capa 2	Autenticación
Mensajes de control y procesos	Fragmentación
Almacenamiento de paquetes	Puenteo a través de Ethernet y WLAN

Para implementar una arquitectura centralizada Cisco desarrolló una arquitectura centralizada de AP ligeros (LAP o LWAP) con arquitectura Split – MAC en su core. La arquitectura Split-MAC divide los protocolos de datos, control y las funcionalidades del AP de 802.11 entre los LAP y los controladores WLAN centralizados. Las funciones que se hacen en tiempo real son asignadas al LAP mientras que las que no son en tiempo real se asignan al controlador centralizado.

IMPLEMENTACIÓN DE QoS WLAN

Los estándares de QoS para redes wireless están definidos como 802.11e y WMM. En este tipo de redes es importante analizar cómo enlazar los campos de prioridad en las cabeceras 802.1p o DSCP (o IP Precedence) con 802.11e o WMM.

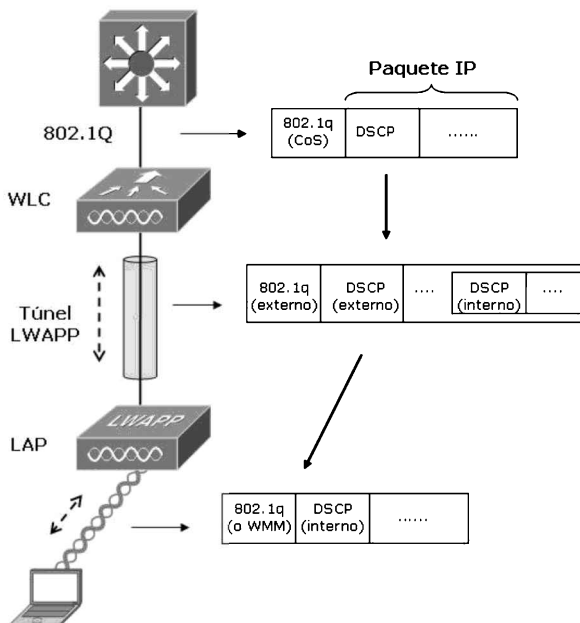
En la arquitectura centralizada de wireless LWAP, el controlador WLAN se encarga de asegurar que todo el tráfico que pasa a través de él dirigirá a los AP mantiene la información relativa a QoS. Los datos WLAN originados en el cliente y destinados hacia el AP pasan por el controlador WLAN, tunelizados, usando el protocolo **LWAPP** (Lightweight Access Point Protocol). De igual forma es aplicable para el tráfico proveniente de la red cableada hacia el cliente wireless que pasará a través del mismo túnel. La siguiente figura ilustra este concepto.



Para mantener QoS de extremo a extremo, el controlador WLAN en el final del túnel y el LWAP en el otro extremo tienen que llevar a cabo ciertas asociaciones entre las marcas de los datos del tráfico que reciben y el que deben enviar. El controlador WLAN y el LWAP envían y reciben datos LWAPP entre sí. Los datos LWAPP tienen un campo equivalente tanto al CoS como al DSCP. El LWAP y los clientes intercambian RF, usando 802.11e o WMM para QoS. La tabla siguiente muestra las asociaciones entre DSCP, 802.1p o CoS y los valores 802.11e:

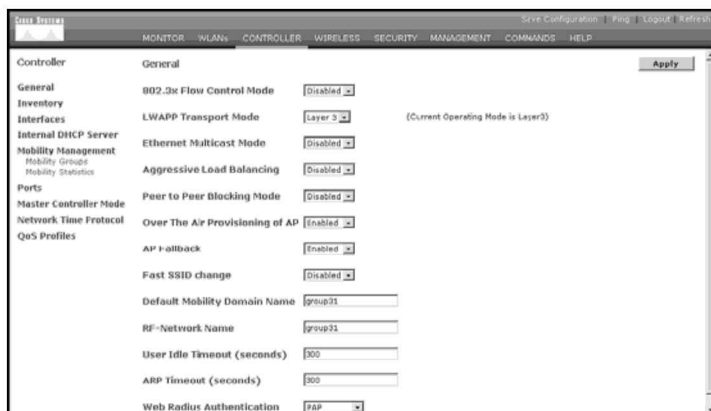
Prioridad basada en tipo de tráfico Cisco 802.1Q/P	IP DSCP	Prioridad 802.1p	Prioridad 802.11e
Control de red	56–62	7	7
Enrutamiento IP	48	6	7
Voz	46 (EF)	5	6
Vídeo	34 (AF41)	4	5
Control de voz	26 (AF31)	3	4
Gold	18 (AF21)	2	2
Silver	10 (AF11)	1	1
Best-Effort	0 (BE)	0	0 o 3

La siguiente figura muestra las asociaciones que se van creando a medida que el tráfico se mueve por los diferentes dispositivos de la red WLAN.



CONFIGURACIÓN DE QoS EN WLAN

Los controladores WLAN cuentan con una interfaz Web como muestra la siguiente imagen:



En la figura se pueden distinguir cinco áreas principales:

- Administrative tools.
- Menu bar.
- Buttons.
- Selector area.
- Main data page.

A su vez, en el **Menu bar** tenemos las siguientes opciones disponibles:

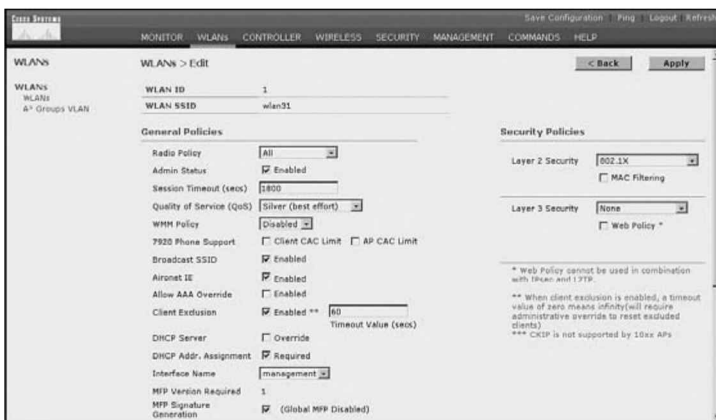
- Monitor
- WLANs
- Controller
- Wireless
- Security
- Management
- Commands
- Help

La opción **Controller** brinda acceso a otras secciones, incluyendo la de QoS Profiles, donde pueden verse los nombres y descripciones de los diferentes perfiles y editarlos. En la siguiente imagen se muestra cómo se ha editado la clase Bronze:



Aunque el EDCF configura la prioridad o categoría de acceso para cada perfil, vemos como editando podemos configurar varios parámetros por nosotros mismos.

Otra opción del **Menu bar** es **WLANs**, que permite crear, configurar y borrar WLAN del controlador. También es posible configurarlas una vez creadas usando la opción **edit**, tal como muestra la siguiente imagen:



Además es posible configurar cada WLAN dentro de las categorías *Platinum*, *Gold*, *Silver* y *Bronze*. En la misma sección aparece la configuración de la interacción de WMM o 802.11e entre los clientes y el AP que son:

- **Disabled.** Las peticiones de QoS de WMM o 802.11e serán ignoradas.
- **Allowed.** Las opciones de QoS son ofrecidas a clientes compatibles con WMM o 802.11e. Si el cliente no es compatible se usará el QoS por defecto.
- **Required.** Todos los clientes han de ser compatibles con WMM o 802.11e para usar esta WLAN.

ENCRIPCIÓN Y AUTENTICACIÓN WLAN

PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LAS WLAN

El primer problema visible que se encuentra en las redes WLAN es que por defecto los AP propagan el SSID libremente, de manera que cualquier cliente puede solicitar conectarse a él. Si no se configura ningún método de autenticación el cliente podría unirse a la red y acceder a ella. Otro problema, además, son los AP falsos, donde podría darse el caso de que el cliente se conecte a un AP sin saber que se trata de un AP fraudulento y en ese caso el atacante podría recopilar información sensible.

802.1X Y AUTENTICACIÓN EAP

EAP (Extensible Authentication Protocol) o 802.1x es un protocolo estándar desarrollado por la IEEE que permite a los switches realizar autenticación por puerto.

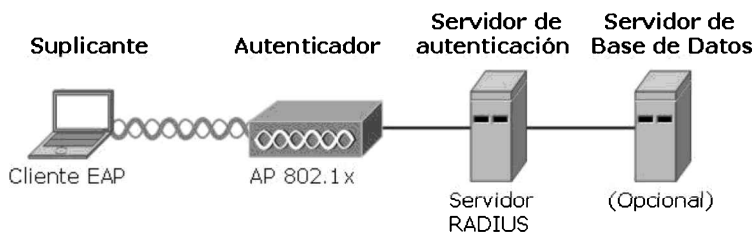
Algunas de las características de 802.1x son las siguientes:

- Utiliza un servidor RADIUS como método de autenticación, almacenando así la base de datos de usuarios y contraseñas en una localización centralizada.
- La autenticación entre el cliente y el servidor RADIUS es mutua.

- Puede usar diferentes tipos de encriptación tales como AES, WPA, TKIP, WEP.
- Si no hay intervención manual, entonces y de forma automática utiliza llaves dinámicas WEP para la encriptación, las cuales son derivadas después de pasar la autenticación.
- Se pueden emplear contraseñas de un sólo uso (OTP) y encriptarlas ya que de otra manera viajarían en texto plano en aplicaciones inseguras como por ejemplo Telnet.
- Soporta roaming.
- Las políticas de control están centralizadas.

Los componentes necesarios para implementar una arquitectura 802.1x son los siguientes:

- Cliente compatible EAP, conocido como **suplicante**.
- AP compatible con EAP que será el **autenticador**.
- Servidor RADIUS compatible con EAP que brinda el servidor de autenticación.



En la figura se observa como un cliente envía las credenciales al autenticador, quien a su vez las envía al servidor de autenticación. Éste comprobará que son correctas en su base de datos y determinará el nivel de acceso que se concederá a ese usuario.

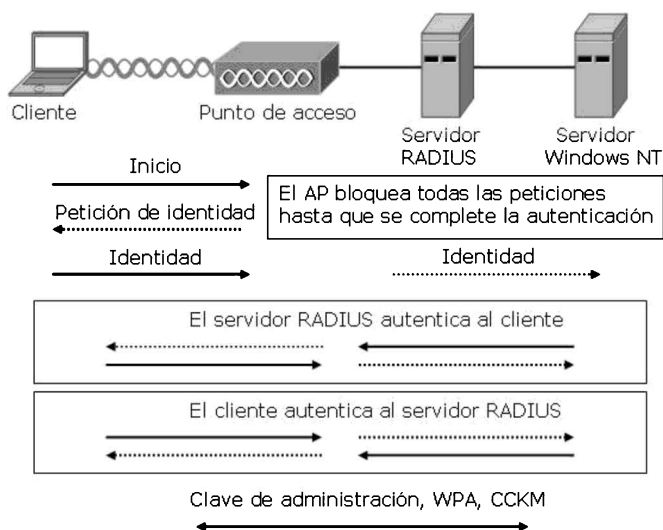
LEAP

Cisco LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) es uno de los tipos de autenticación de 802.1x para redes WLAN. Es soportado tanto por WPA como por WPA2. Soporta autenticación manual entre cliente y servidor

mediante la introducción de nombre de usuario y contraseña. Proporciona encriptación dinámica para cada sesión. Cisco LEAP está incluido en todos los productos Wireless de Cisco.

Las características más sobresalientes de LEAP son las siguientes:

- Roaming rápido y seguro a nivel de capa 2 y 3.
- Un sólo login a través del Directorio Activo de Microsoft.
- Soporta un amplio rango de sistemas operativos (Linux, Mac, Microsoft, DOS).



La figura anterior muestra el proceso de autenticación de Cisco LEAP. El cliente Wireless solamente puede transmitir tráfico EAP hasta que es autenticado por el servidor RADIUS. La autenticación puede ser iniciada tanto por el cliente como por el AP. En cualquier caso el cliente responde al AP con un usuario, el AP lo encapsula en un mensaje RADIUS y lo envía al servidor de autenticación RADIUS.

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling) fue inicialmente desarrollado por Cisco y posteriormente estandarizado.

Cisco LEAP requiere el uso de contraseñas complejas, por lo tanto la opción de EAP-FAST es adecuada para aquellos clientes que no puedan implementar ese tipo de políticas de contraseñas y que no quieran usar certificados digitales.

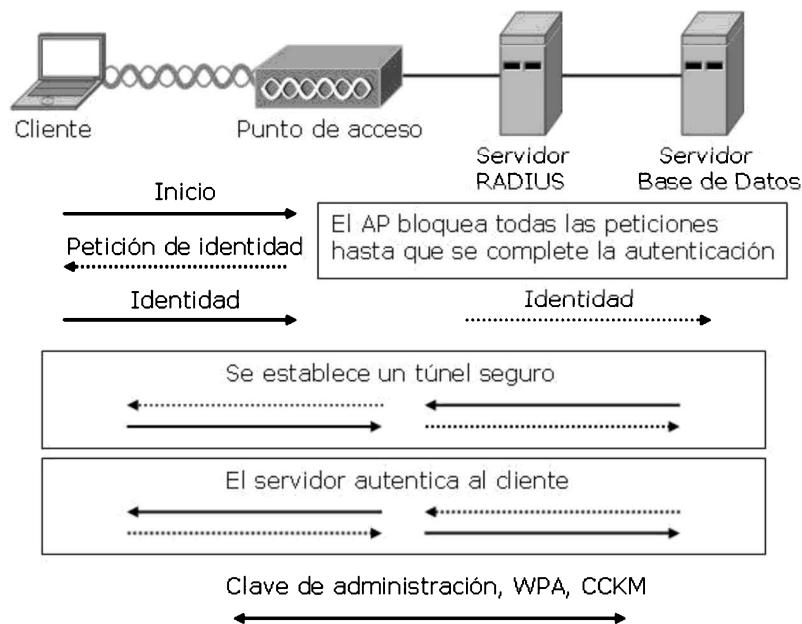
Características:

- Compatible con el sistema de validación única de Windows.
- No requiere certificados o el uso de PKI en los clientes.
- Soporta clientes Windows 2000/XP/CE.
- Proporciona soporte para 802.11i, 802.1x, TKIP y AES.
- Soporta WPA y WPA en clientes Windows 2000/XP.
- Soporta Wireless Domain Services (**WDS**) y roaming rápido y seguro con Cisco Centralized Key Management (**CCKM**).
- Soporta contraseñas que expiran o cambian.

EAP-FAST se establece a través de las siguientes 3 fases:

- **Fase 0.** El cliente es dinámicamente provisionado con una **PAC** (Protected Access Credential) a través de un túnel seguro. También cabe la opción de provisionar al cliente de forma manual y evitar esta fase.
- **Fase 1.** El servidor **AAA** y el cliente usan PAC para autenticarse entre sí y establecer un túnel seguro.
- **Fase 2.** El cliente envía sus credenciales al servidor RADIUS a través del túnel seguro. El servidor RADIUS autentica al cliente y establece la política de autorización.

La figura muestra el proceso de autenticación EAP-FAST. El cliente Wireless solamente puede transmitir tráfico EAP hasta que es autenticado por el servidor RADIUS. Una vez autenticado se generan unas llaves que son utilizadas dinámicamente para encriptar tráfico por el tiempo que dure la sesión.

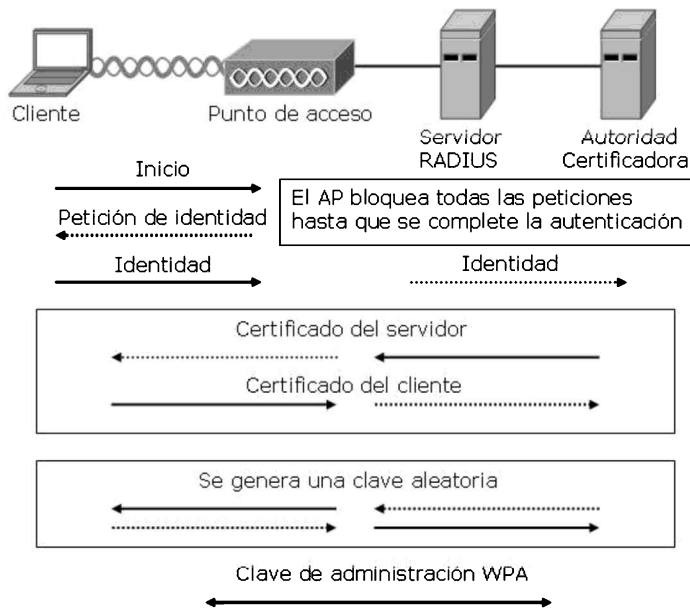


EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) utiliza el protocolo **TLS** (Transport Layer Security) que proporciona transferencia de datos segura en redes públicas como por ejemplo Internet.

EAP-TLS utiliza PKI, por lo tanto el cliente y el servidor AAA han de obtener un certificado digital desde una Autoridad Certificadora para demostrar su autenticidad.

La siguiente figura muestra el proceso de autenticación de EAP-TLS. El cliente se asocia al AP y sólo se le es permitido enviar tráfico EAP cuando es autenticado por el servidor RADIUS. Una vez autenticado se negocian las llaves para la encriptación de la sesión, que puede ser WEP o 802.11i.



PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) es otro tipo de autenticación 802.1x desarrollada por Cisco Systems, Microsoft y RSA Security y posteriormente estandarizado por la IEEE. PEAP utiliza una infraestructura PKI pero sólo es obligatorio instalar los certificados digitales en el servidor, no es necesario en los clientes.

PEAP funciona en dos fases:

- **Fase 1.** Se autentica el servidor y se genera un túnel TLS.
- **Fase 2.** El cliente es autenticado usando EAP-GTC o EAP-MSCHAPv2 dentro del túnel TLS.

La siguiente figura muestra el proceso de autenticación de EAP-TLS. El cliente se asocia al AP y sólo se le es permitido enviar tráfico EAP cuando es autenticado por el servidor RADIUS. Una vez autenticado se negocian las llaves para la encriptación de la sesión, que puede ser WEP o 802.11i.



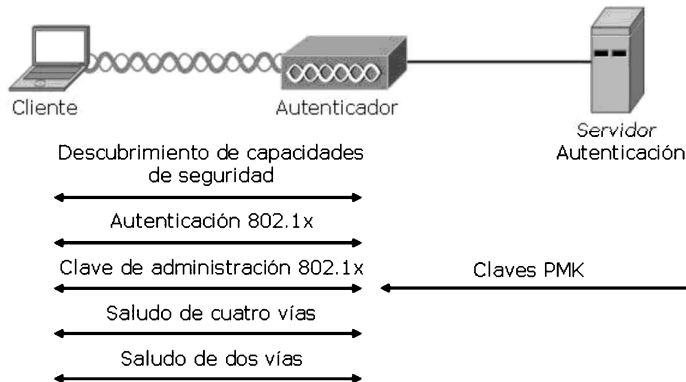
WPA, 802.11i, y WPA2

WPA es una solución estándar para proporcionar seguridad y cubrir los defectos de WEP. Las principales características de WPA son las siguientes:

- Gestión de llaves de autenticación usando 802.1x o PSK.
- Una vez que el usuario se ha autenticado satisfactoriamente se derivan las llaves para proporcionar integridad y encriptación a los mensajes. Dichas llaves son guardadas en los clientes y en los AP.
- Utilización de **TKIP** (Temporal Key Integrity Protocol) y **MIC** (Message Integrity Check) para asegurar el sistema contra vulnerabilidades como pueden ser los ataques de intrusos.
- Utilización de llaves de encriptación diferentes por cada paquete.

En la figura que sigue se muestra el proceso de autenticación de WPA y 802.11i. Primero el cliente y el AP intercambian una petición de asociación inicial y se ponen de acuerdo en el uso de una capacidad de seguridad específica. Posteriormente el cliente y el servidor RADIUS llevan a cabo la autenticación estándar 802.1x. Si dicha autenticación es satisfactoria el servidor genera y envía una llave maestra al AP, el cliente por su parte genera la misma llave. Estas llaves son llamadas PMK. Posteriormente el cliente y el AP realizan un saludo de 4 vías

para verificar la validez del AP, creando una sesión de confianza entre el AP y el cliente. El paso final es un saludo de 2 vías entre cliente y AP que tiene como objetivo derivar las llaves GTK (Group Transient Key) y MIC.



Aunque WPA es un método seguro puede presentar algunas desventajas:

- WPA utiliza TKIP, confía en encriptación RC4, que no es de las opciones existentes más seguras.
- WPA requiere soporte de firmware, de los controladores y del sistema operativo. Por lo que puede ser costoso reemplazar parte de la infraestructura si ésta no lo soporta.
- WPA es susceptible a un ataque DoS conocido. Si el AP recibe dos paquetes sucesivos con MIC erróneas dicho AP deja de dar servicio durante un minuto.

Poco después de que WPA estuviera disponible la IEEE ratificó el estándar 802.11i, que proporciona una autenticación, encriptación y gestión de llaves de manera más segura que su predecesor WEP. Los principales componentes añadidos con 802.11i:

- Autenticación 802.1x.
- Encriptación AES.
- Gestión de llaves.

WPA2 es el sucesor de WAP y es capaz de interoperar con 802.11i. WPA2 incorpora AES (Advanced Encryption Standard) como algoritmo de encriptación.

Las principales características de WPA2 son las siguientes:

- Utiliza 802.1x para el proceso de autenticación.
- Utiliza un método de renovación y distribución de llaves similar al de WPA.
- Soporta Proactive Key Caching (PKC).
- Soporta Intrusion Detection System (IDS).

WPA y WPA2 tienen dos modos, Personal y Enterprise, la siguiente tabla muestra los métodos de autenticación y encriptación usados en cada uno de ellos:

Modo	WPA	WPA2
Enterprise	Autenticación: IEEE 802.1x/EAP Encriptación: TKIP/MIC	Autenticación: IEEE 802.1x/EAP Encriptación: AES-CCMP
Personal	Autenticación: PSK Encriptación: TKIP/MIC	Autenticación: PSK Encriptación: AES-CCMP

Aunque WPA2 es mucho más seguro que WPA todavía tiene algunos pormenores:

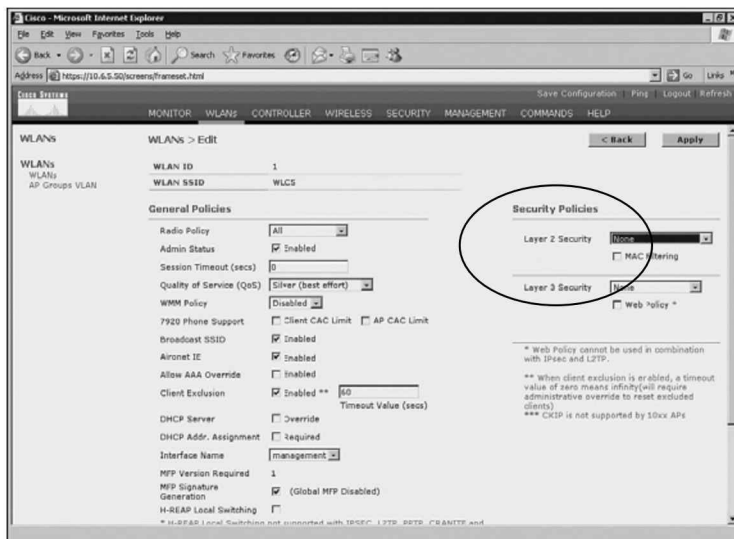
- El cliente necesita un controlador compatible con EAP.
- El servidor RADIUS tiene que soportar EAP.
- Consume más recursos de CPU que WPA, por lo que en algún caso quizás sea necesario actualizar hardware.

CONFIGURACIÓN DE AUTENTICACIÓN Y ENCRYPTACIÓN EN LAP

Autenticación abierta

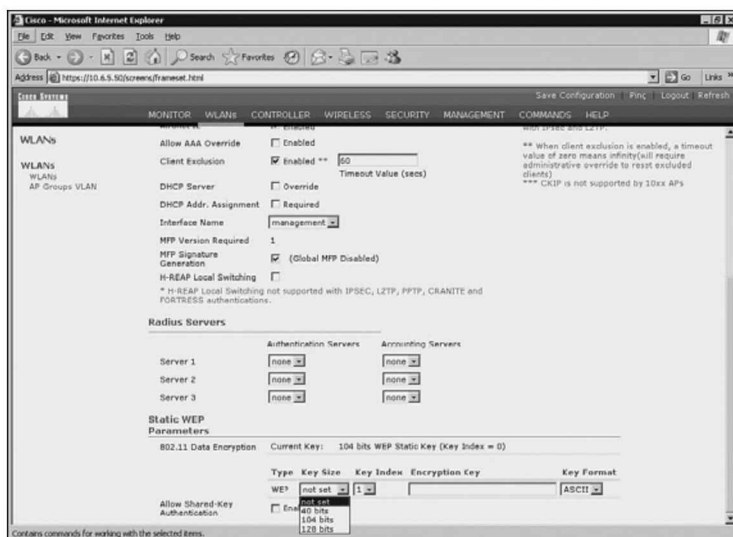
Con una autenticación abierta no se produce ni autenticación ni encriptación, y se suele usar en lugares públicos como cafés, bibliotecas, aeropuertos, etc. normalmente sólo para acceso a Internet.

Para configurar la autenticación a través de un navegador se requiere la IP del controlador WLAN, posteriormente se accede en la opción WLAN en la barra de tareas principal. Desde ahí se puede crear o editar una nueva WLAN. La figura muestra una captura de pantalla, la parte remarcada indica dónde configurar autenticación abierta, seleccionando la opción **None**.



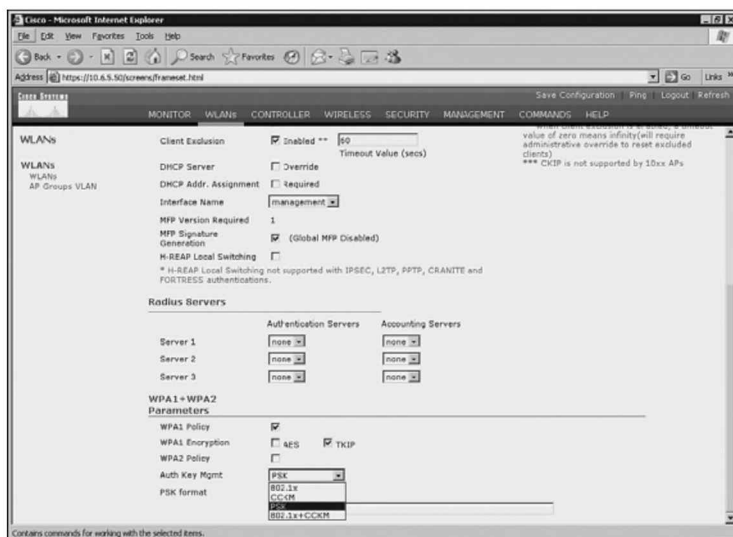
Autenticación WEP estática

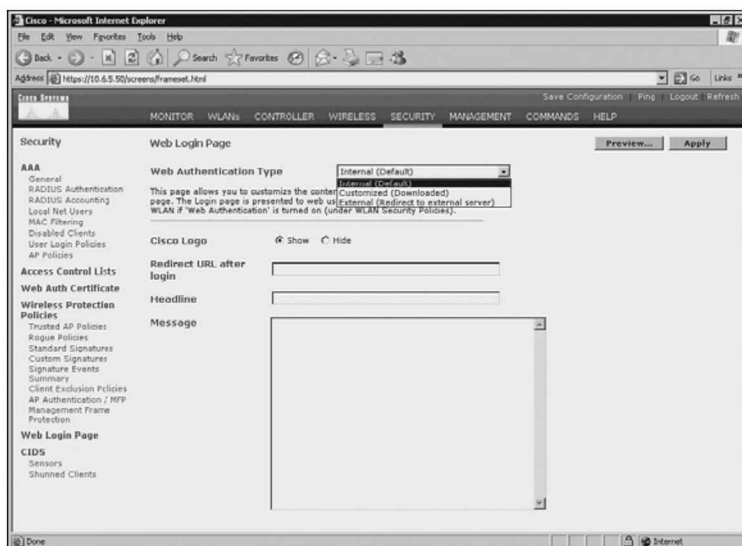
Para configurar este tipo de autenticación se debe seleccionar la opción **Static WEP** del desplegable de la captura anterior. Una vez seleccionado aparece una pantalla similar a la siguiente captura, donde se pueden configurar los parámetros WEP:



WPA Preshared Key

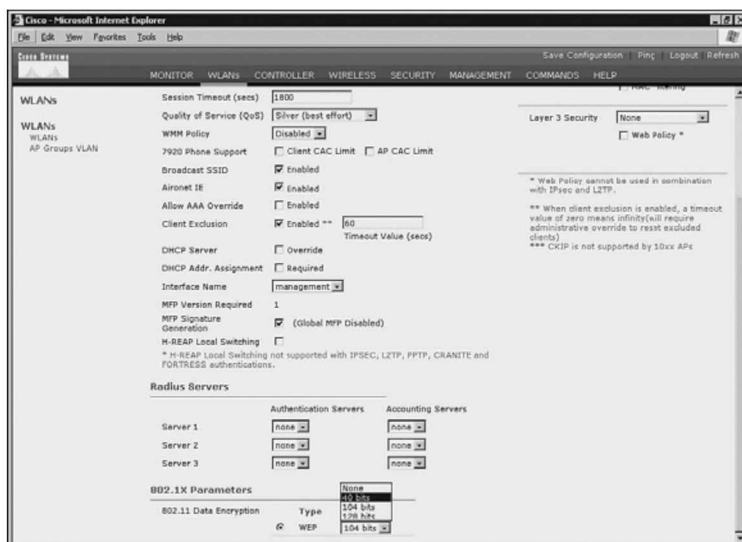
Para configurar este tipo de autenticación es necesario seleccionar la opción WPA o WPA1 + WPA2 del desplegable de la primera captura. La imagen muestra la parte correspondiente a la configuración:



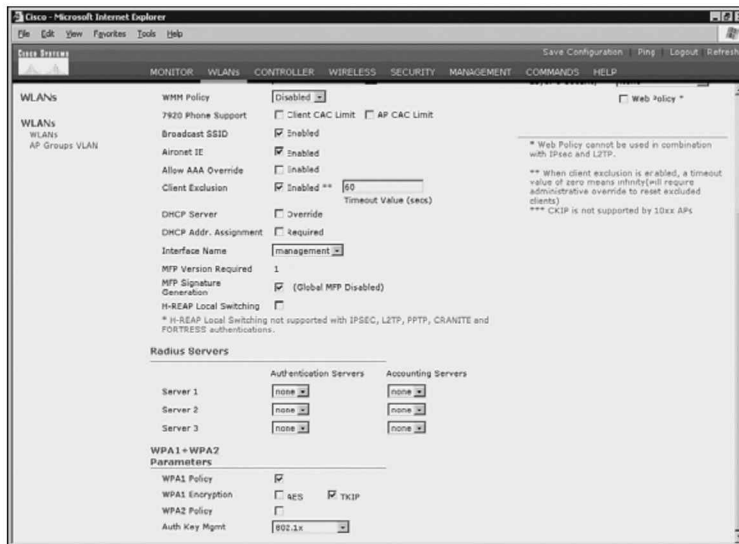


Autenticación 802.1X

Éste es el tipo de autenticación por defecto, una vez seleccionado aparecerán en la parte inferior de la pantalla las opciones posibles para su configuración:



En el menú **Layer 2 Security** aparece la opción para elegir la opción WPA:



ADMINISTRACIÓN WLAN

REDES UNIFICADAS CISCO WIRELESS

Las Redes Unificadas Cisco Wireless son una solución empresarial compuesta de cinco elementos que contienen servicios avanzados inalámbricos y de seguridad:

- Dispositivos cliente. Utilizan el programa de extensiones compatibles de Cisco para asegurar interoperabilidad. Dicho programa proporciona movilidad wireless, QoS, gestión de red y mejoras en la seguridad.
- Plataforma de movilidad. Proporciona accesibilidad continua en cualquier entorno interno o externo. Los LAP son dinámicamente configurados y gestionados por los WLC mediante el protocolo LWAPP.
- Unificación de la red. Proporciona integración en la infraestructura de enrutamiento y conmutación.
- Gestión de red. Con el Cisco Wireless Control System (WCS) se obtiene seguridad, escalabilidad, confiabilidad y gestión similar a la de las redes LAN.
- Sistemas unificados avanzados. Soporte de nuevas aplicaciones de movilidad, nuevas tecnologías Wi-Fi, detección de ataques, etc.

Implementaciones Cisco WLAN

Cisco ofrece dos tipos de implementación de WLAN, la primera se basa en el uso de AP autónomos mientras que la segunda está basada en AP ligeros LAP o LWAP y controladores WLC.

La siguiente tabla compara ambas opciones.

Categoría	WLAN Solución autónoma	Solución LWLAN
Punto de Acceso	AP autónomos	LWAP
Control	Configuración individual en cada AP	Configuración vía Cisco WLC
Dependencia	Opera independientemente	Depende de Cisco WLC
Administración WLAN	Administrado a través de Cisco Works WLSE y WDS	Administrado a través de Cisco WCS
Redundancia	AP redundantes	Cisco WLC

CISCO WORKS WIRELESS LAN SOLUTION ENGINE

Cisco Works WLSE forma parte de los productos de gestión de red Cisco Works. Proporciona una solución centralizada de gestión de AP autónomos.

Las características del software WLSE son las siguientes:

- **Configuración.** Una sola consola WLSE soporta hasta 2500 AP. Los cambios de configuración pueden ser aplicados individualmente, en masa o por grupos.
- **Monitorización de fallos y políticas.** WLSE monitoriza fallos en los equipos y umbrales de rendimiento en la CPU, asociaciones, etc. así como fallos en la configuración de políticas.
- **Reportes.** WLSE proporciona reportes en varios formatos.

- **Firmware.** WLSE realiza actualizaciones de firmware de forma centralizada. Las actualizaciones pueden ser realizadas individualmente, en masa o por grupos.
- **Gestión de Radio.** WLSE asiste en la gestión del entorno de radio WLAN.
- **Administración Cisco WLSE.** Incluye el estado por medio de logs, software, seguridad, etc.
- **Asistente de despliegue.** Incluye un asistente para facilitar la gestión.

Beneficios de WLSE

- **Seguridad wireless mejorada.** Con mecanismos para detectar AP falsos, ataques DoS, ataques tipo man-in-the-middle, etc.
- **Despliegue de AP simplificado.** Mediante el asistente se pueden enviar las configuraciones fácilmente a todos los AP.
- **Visibilidad RF.** Proporciona información y muestra la cobertura RF, la potencia de la señal recibida (RSSI), localización de AP falsos y los límites de roaming de la red.
- **Gestión dinámica de RF.** Proporciona mecanismos de autorecuperación.
- **Simplificación de operaciones.** Monitorización basada en umbrales, reportes, configuraciones basadas en plantillas, actualizaciones de imágenes.

Cisco Works WLSE Y WLSE Express

Existen dos versiones de WLSE, la versión normal de WLSE es para empresas de medio o gran tamaño y permite gestionar hasta 2500 dispositivos y requiere de un servidor AAA externo.

WLSE express incluye AAA proporcionando seguridad 802.1x LEAP, PEAP, EAP-FAST y EAP-TLS. El directorio de usuarios soporta LDAP, Directorio Activo de Microsoft y cuentas locales. También soporta wireless IDS.

Antes de pensar en estas soluciones es necesario saber qué tipo de hardware tiene la empresa y si es compatible con WLSE o WLSE express. WLSE y WLSE express soportan los protocolos SSH, HTTP, CDP y SNMP.

Configuración de WLSE Express simplificada

WLSE Express soporta dos modos de configuración:

- **Automática.** DHCP se habilita por defecto. Las opciones 66 y 67 proporcionan la dirección IP del TFTP y la imagen.
- **Manual.** Mediante scripts o línea de comandos.

Plantillas de configuración WLSE

La configuración se hace a través de un navegador Web. Para la configuración se pueden utilizar varias plantillas existentes como las siguientes:

- Despliegue plug and play.
- Configuración automática de AP añadidos por WLSE.
- Configuración automática de RF en los AP.
- Cálculo de la configuración óptima de RF en los AP.

CISCO WIRELESS CONTROL SYSTEM

WCS (Cisco Wireless Control System) es una solución avanzada de gestión de LWAP. Proporciona configuración, firmware, gestión de radio e IDS para LWAP y sus controladores asociados. Puede soportar hasta 50 WLC y 1500 AP.

WCS puede correr en plataformas Linux o Windows y puede ser configurado como una aplicación o como un servicio.

Existen tres versiones: WCS Base, WCS Location y WCS Location + 2700 Series Wireless Location Appliance.

La versión más simple de WCS, **WCS Base**, informa sobre los AP asociados, de manera que se puede saber aproximadamente el área de localización de los mismos. La versión **WCS Location** proporciona a los usuarios tecnología **fingerprint** y más exactitud en la localización de dispositivos. La versión **WCS Location + 2700 Series Wireless Location Appliance** proporciona la posibilidad de llevar un seguimiento de miles de clientes en tiempo real.

Cisco WCS proporciona de manera gráfica la siguiente información:

- Autodescubrimiento de AP y sus asociaciones con los controladores.
- Notificaciones de AP falsos.
- Mapas de áreas de cobertura.
- Gráficos de edificios, pisos, campus, etc. con información de AP.

Cisco WCS proporciona control sobre los siguientes eventos:

- Configuración de controladores y AP usando plantillas.
- Monitorización de dispositivos.
- Monitorización automática de AP falsos, áreas con falta de cobertura, violaciones de seguridad.
- Visor de sucesos o eventos.
- Asignación de energía y canales de manera automática usando RRM.
- Definición de auditorías por usuario, backups, petición de traps pérdidas, limpieza de políticas.

WCS location incluye las características de WCS con ciertas mejoras. Puede usar un histórico acerca de la localización de dispositivos, se pueden hacer monitorizaciones bajo demanda de cualquier dispositivo usando fingerprinters de RF.

WCS Location + 2700 Series Wireless Location Appliance Features puede llevar el seguimiento de hasta 1500 dispositivos de manera simultánea y permite guardar información de manera histórica.

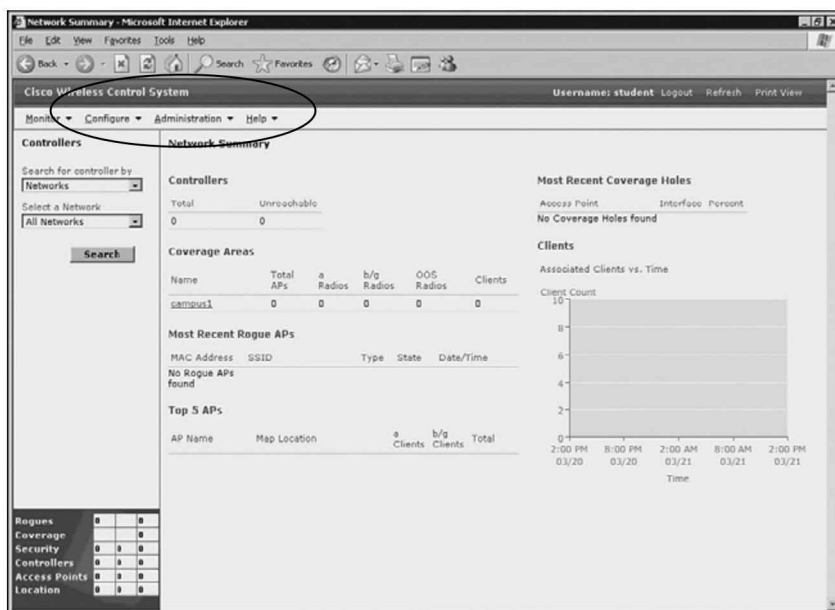
Características del sistema WCS

Existen tres interfaces de usuario para WCS, la primera es CLI o línea de comandos, la segunda es SNMP (v1, c2c o v3) y la tercera es un navegador Web HTTPS.

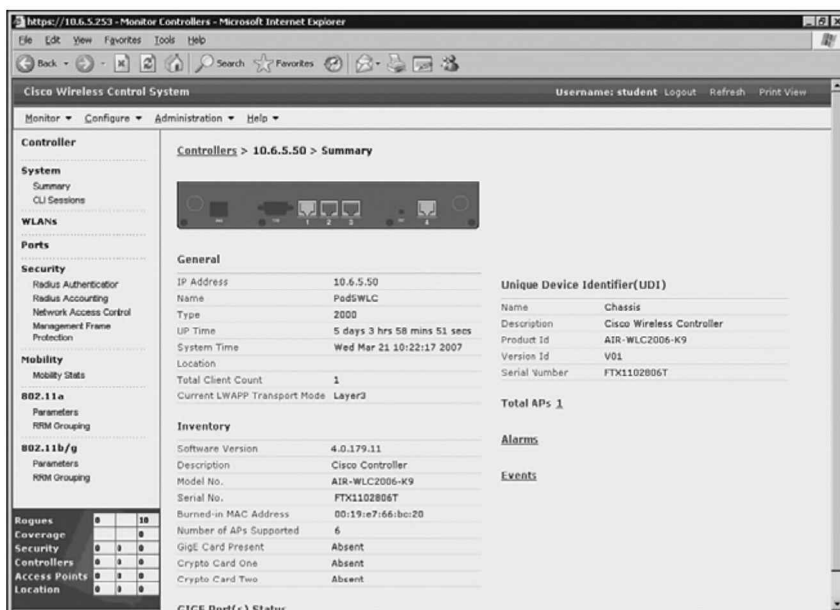
El administrador puede crear, modificar o borrar cuentas de usuario, cambiar contraseñas, asignar permisos y programar tareas de mantenimiento. Además puede configurar parámetros del sistema operativo, monitorizar en tiempo real, realizar tareas de administración y control de fallos, etc.

La interfaz de usuario posee cuatro menús en cada pantalla que se describen a continuación:

- **Monitor.** Una descripción a alto nivel de todos los dispositivos.
- **Configure.** Configuración de AP, controladores y plantillas.
- **Administration.** Tareas programadas tales como backups, auditorías de red, etc.
- **Location.** Configuración de Cisco Wireless Location Appliance.



Desde la opción **Monitor > Devices > Controllers** es posible obtener información de los controladores según muestra la siguiente imagen:



Wireless Location Appliance

Permite localizar dispositivos de manera muy precisa, con un rango de error de unos pocos metros. Utiliza una tecnología avanzada llamada RF Fingerprinting que permite seguir a miles de dispositivos.

La tecnología RF Fingerprinting lleva a cabo cálculos usando información sobre el sitio y RSSI.

Este mecanismo proporciona alertas basadas en la localización de dispositivos, rápida resolución de problemas y gestión de RF.

Cisco Wireless Location Appliance cuenta con un asistente gráfico que lo hace intuitivo y sencillo de usar. Fue diseñado de tal manera que puede interactuar con WCS como cliente, permitiendo a WCS actuar como dispositivo central proporcionando gestión y servicios de visualización. Cisco Wireless Location Appliance utiliza los mismos LWAP como clientes wireless. Los LWAP recogen la información RSSI y la envían a los Cisco WLC, donde una vez agregada es enviada al Cisco Wireless Location Appliance usando SNMP. El Cisco Wireless Location Appliance usa la información RSSI y lleva a cabo computaciones locales.

La predicción de RF puede ser generada en tiempo real una vez que los mapas de red y los AP son añadidos.

Aplicaciones Wireless Location Appliance

Todas las empresas se pueden beneficiar de la capacidad de planificación y de la seguridad basada en localización de RF así como de la visibilidad de los dispositivos. La información de localización puede ser usada por aplicaciones de otros fabricantes usando SOA XML APIs.

Multitud de aplicaciones pueden ser creadas basándose en dichas características tales como:

- Visibilidad y seguimiento de dispositivos móviles usando etiquetas Wi-Fi. Cualquier cosa a la que se pueda poner una etiqueta se hace gestionable, como por ejemplo ordenadores, mobiliario de oficina, teléfonos IP, etc.
- Automatización de flujos de trabajo y seguimiento de gente. Posibilidad de llevar registro de entregas y de salidas de material. Posibilidad de seguimiento de niños, policía, bomberos...
- Telemetría. Entrega de información variable (cambios de inventario, kilometraje, etc.) en formato serializado.
- Seguridad WLAN y control de red. Mediante la localización de AP y clientes falsos, etc.
- Capacidad de gestión RF y visibilidad. Mediante la integración y revisión de reportes de localización para patrones de tráfico RF.

CONFIGURACIÓN DE WCS

Los requisitos necesarios para el inicio de sesión WCS son los siguientes.

- Iniciar Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior (si se utiliza otro navegador diferente podría no funcionar correctamente).
- Acceder a la página Web <https://localhost> en caso de estar accediendo desde el propio servidor o <https://WCS-IP> en caso de acceder remotamente.
- Introducir el nombre de usuario y contraseña. Por defecto es **root** y **public**.

Para cambiar la contraseña original root por otra se siguen los siguientes pasos:

- Iniciar sesión como **root**.
- Ir a **Administration > Accounts**.
- En la columna **User Name** seleccionar **root**.
- Introducir una nueva contraseña en el cuadro de diálogo **New Password** y confirmar con **Confirm New Password**.
- Confirmar con **Submit**.

Para añadir un nuevo controlador se siguen los siguientes pasos:

- Iniciar sesión en **Cisco WCS**.
- Ir a **Configure > Controllers** en la página **All Controllers**.
- En el menú desplegable **Select a Command** seleccionar **Add Controllers** y **GO**.
- Se introduce la dirección IP del controlador, máscara de subred y las opciones SNMP tal y como muestra la siguiente figura.
- Finalizar con **OK**.

https://10.6.5.253 - Configure Controllers - Microsoft Internet Explorer

Cisco Wireless Control System Username: student Logout Refresh Print View

Monitor Configure Administration Help

Controllers

Search for controller by: Networks

Select a Network: All Networks

Search

IP Address	Type	Status
10.6.5.50	2000	Added successfully to WCS

Add Controller

IP Address: 10.6.5.50

Network Mask: 255.255.255.0

SNMP Parameters*

Version: v2c

Retries: 3

Timeout (seconds): 4

Community: private

OK Cancel

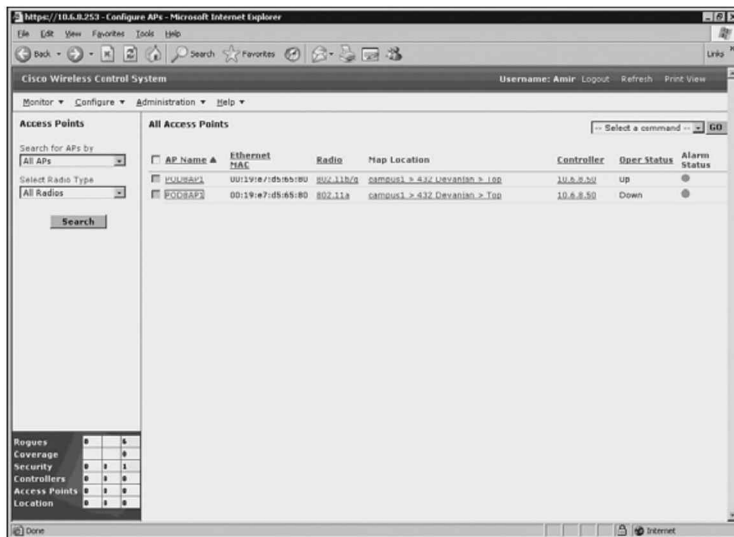
* Please enter SNMP parameters for the write access if you have one. If you enter read-only access parameters then controller will be added but WCS will be unable to modify configuration.

Rogue: 0 10
 Coverage: 0 0
 Security: 0 0
 Controllers: 0 0
 Access Points: 0 0
 Location: 0 0

Configuración de puntos de acceso

Para ver un resumen de todos los LWAP en la base de datos de Cisco WCS seleccionar **Configure > Access Points**. Desde aquí es posible añadir o eliminar los AP de otros fabricantes. Cuando se añade un WLC a WCS normalmente se añaden a su vez todos sus LWAP.

En la figura se muestra la captura de la página **All Access Points**.



Mapas WCS

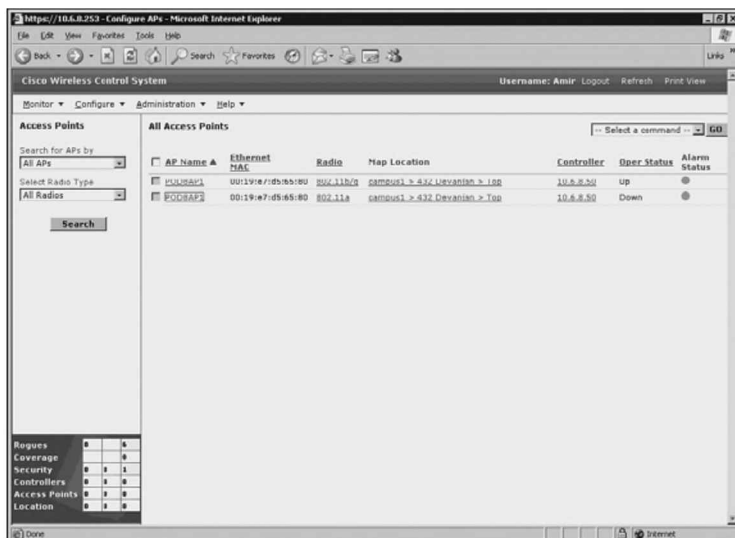
Cisco WCS puede usar planos reales de campus, edificios o pisos para visualizar de manera conjunta los entornos físicos y de RF.

Para añadir un mapa de campus se siguen los siguientes pasos:

- Guardar el mapa en formato .jpg, jpeg, .gif o .png.
- Importar el mapa.
- Elegir la pestaña **Monitor > Maps**.
- En el menú desplegable **Select a Command > New Campus** y **Go**.
- En la página **New Campus** indicar un nombre y contacto.
- Seleccionar **Browse** y seleccionar el campus.

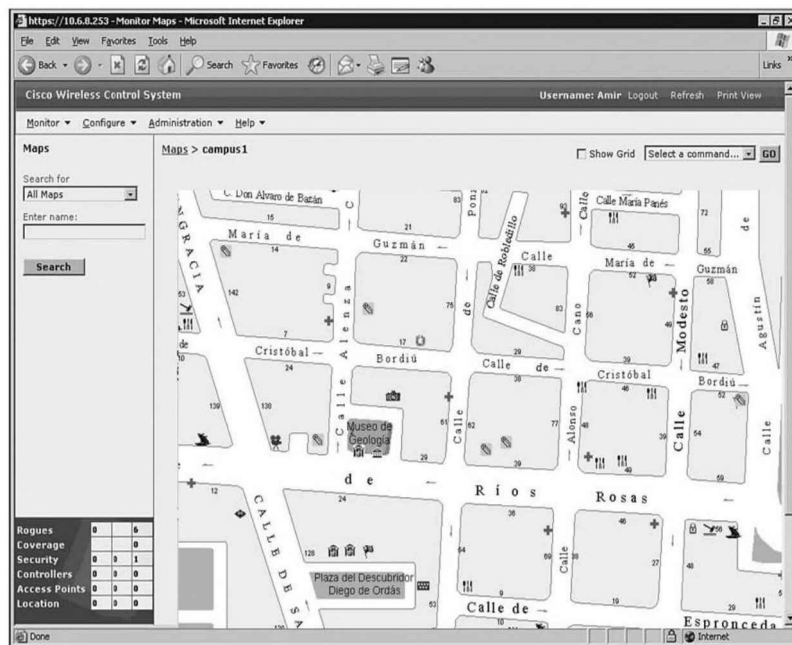
- Finalmente **Maintain Aspect Ratio** para que WCS no distorsione el mapa y **OK**.

La figura siguiente muestra un ejemplo de la página **Maps**:



Es posible además añadir un nuevo edificio sin necesidad de utilizar mapas a través de los siguientes pasos:

- En la pestaña **Monitor** seleccionar **Maps**.
- Elegir el campus deseado.
- Continuar en **Select a Command > New Building y Go**.
- Crear un edificio virtual para organizar los mapas de suelo relacionados.
- Elegir **Place** para colocar los edificios en forma de rectángulos en el mapa del campus, como muestra la figura.
- Mover el edificio a la ubicación elegida.
- Guardar con **Save**.



Detección de AP falsos

El proceso de detección de AP falsos se basa en los LWAP que ya se encuentran operativos y sus asociaciones con los controladores. El WLC detecta un AP falso y automáticamente notifica a WCS, el cual crea una alarma que aparece en la esquina inferior izquierda de la interfaz de usuario.

Estas alarmas están listadas en la página **Rogue Access Point Alarms**, donde se detalla la severidad de la alarma, la dirección MAC, el fabricante, tipo de radio, el RSSI más potente del AP, fecha y hora, número de canal y SSID.

Para ver la localización en el mapa del falso AP se elige **Map** de la página **Rogue AP MAC Address** o desde la barra de menú **Monitor > Maps > Building Name > Floor Name**. Una pequeña calavera y tibias cruzadas indican la localización del falso AP.

MATEMÁTICAS DE REDES

NÚMEROS BINARIOS

Los dispositivos emiten y reciben pulsos eléctricos o luminosos. Estos pulsos poseen dos estados, SÍ y NO. Este sistema de dos signos se le llama binario. Matemáticamente hablando un sistema binario está compuesto por dos estados de unos y ceros siendo por lo tanto una potencia en base 2. En informática se llama bits a la unidad que tiene también dos estados; un byte es un grupo de ocho bits.

Un octeto o un byte se expresa de la siguiente manera:

00000000

Cada uno de estos bits que componen el octeto posee dos estados, 1 y 0, obteniendo por lo tanto 256 estados con todas las combinaciones posibles.

00000000

00000001

00000010

00000011

00000100

.....

01111111

11111111